Peta Materi Matematika Kelas IX

Peta bab, subbab, kisi-kisi materi, serta rancangan pengajaran NLA berdasarkan buku teks pemerintah Kurikulum Merdeka. Disusun 11 November 2026.

Fungsi dokumen
Peta ini adalah acuan pengajar NLA untuk merencanakan presentasi, latihan, diskusi kelompok, dan evaluasi. Struktur bab dan halaman merujuk buku siswa; tujuan dan strategi pengajaran dicocokkan dengan Buku Panduan Guru. Aktivitas NLA ditandai sebagai pengembangan, bukan isi wajib dari buku.

1. Ringkasan dan status verifikasi

Dokumen ini memetakan buku siswa Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX terbitan Pusat Perbukuan, 2022, ditulis Yosep Dwi Kristanto, Muhammad Taqiyuddin, Elyda Yulfiana, dan Indra Rukmana. ISBN jilid 3: 978-602-427-918-9; tebal xx + 320 halaman. Buku menyatakan dikembangkan sebagai buku teks utama pendukung Kurikulum Merdeka dan dapat menjadi referensi yang dimodifikasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pasangan acuan pengajar: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX, Pusat Perbukuan, 2022, dengan strategi umum dan panduan khusus per bab. Panduan memuat tujuan, pokok materi, skema JP, aktivitas pembelajaran, dan contoh kegiatan yang dapat diadaptasi guru. Rincian alokasi beberapa subbab kelas IX tidak dijumlahkan di peta ini agar tidak memberi kesan total JP lengkap ketika tidak semua tabel diringkas.

Label	Arti dalam dokumen
TERVERIFIKASI	Judul bab/subbab, rentang halaman, dan/atau isi materi yang terbaca langsung dari buku siswa atau Buku Panduan Guru resmi.
DISUSUN NLA	Indikator kemampuan, fokus presentasi, aktivitas kelompok, latihan, dan contoh miskonsepsi yang dirancang untuk pembelajaran Nexus Learning Academy.
CATATAN / BATASAN	Alokasi JP dan urutan bab merupakan rujukan dari panduan guru; bukan jadwal semester yang wajib diikuti semua sekolah. Buku sekolah siswa dapat berbeda.

Status kurikulum
Kelas VIII dan IX termasuk Fase D. Capaian Pembelajaran Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX, bukan dibebankan seluruhnya pada satu kelas. Buku 2022 menjadi acuan susunan bab; penyelarasan kompetensi dalam dokumen ini merujuk Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025.

Catatan verifikasi
Peta bab, subbab, dan halaman buku siswa ditelusuri dari daftar isi. Buku Panduan Guru digunakan untuk mengonfirmasi strategi, tujuan, dan alokasi pada bagian yang dapat dibaca. Beberapa angka JP hanya disebutkan bila sumber yang diperiksa memberikan bukti langsung; gunakan tabel lengkap dalam Buku Panduan Guru untuk menyusun jadwal rinci. Rentang halaman “Bab 4” dibedakan dari halaman latihan/ujian yang berlanjut setelah bab.

2. PETA SATU HALAMAN

Peta Materi Matematika Kelas IX

Halaman buku siswa dan alokasi JP (bila tersedia) ditampilkan untuk membantu pengajar mengatur urutan; semester tidak ditetapkan oleh buku.

Bab	Judul	Subbab utama	Halaman buku	JP panduan
1	Sistem Persamaan Linear Dua Variabel	A. Persamaan linear dua variabel B. Sistem persamaan linear dua variabel • Metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran	1–40	26
2	Bangun Ruang	A. Klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring B. Luas permukaan bangun ruang sisi datar C. Volume bangun ruang sisi datar D. Lingkaran E. Luas permukaan bangun ruang sisi lengkung F. Volume bangun ruang sisi lengkung	41–134	Lihat skema per subbab
3	Transformasi Geometri	A. Translasi (pergeseran) B. Refleksi (pencerminan) C. Rotasi (perputaran) D. Kekongruenan E. Dilatasi (pembesaran)	135–214	Lihat skema per subbab
4	Peluang dan Pemilihan Sampel	A. Peluang (dasar-dasar dan nilai peluang) B. Peluang empiris C. Frekuensi harapan D. Pemilihan sampel	215–267 (bab); latihan/pengayaan berlanjut pada halaman berikutnya	Rujuk skema panduan

Cara membaca kolom:

Halaman buku adalah nomor halaman tercetak dalam Buku Siswa, bukan nomor halaman PDF. JP panduan adalah saran yang tercantum pada skema pembelajaran Buku Panduan Guru; tanda “-” berarti tidak diringkas menjadi angka karena alokasinya tidak ditampilkan/ditelusuri lengkap pada sumber yang digunakan.

Penggunaan semester
Jangan otomatis membagi bab menjadi semester 1 dan 2 berdasarkan nomor bab. Sekolah menyusun ATP dan kalender pembelajaran masing-masing. NLA dapat menawarkan paket per bab atau per kompetensi sesuai kebutuhan siswa.

3. RINCIAN KISI-KISI PER BAB · BAB 1

Bab 1. Sistem Persamaan Linear Dua Variabel

Halaman 1–40 · 26 JP (8 JP Persamaan Linear Dua Variabel + 18 JP Sistem Persamaan Linear Dua Variabel dalam skema panduan).

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari panduan guru/buku siswa):

• Memahami persamaan linear dua variabel sebagai hubungan antara dua variabel.

• Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan makna penyelesaiannya sebagai pasangan nilai yang memenuhi kedua persamaan.

• Menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran serta menerapkannya pada masalah kontekstual.

Kata kunci: variabel, persamaan linear dua variabel, sistem persamaan, titik potong, grafik, substitusi, eliminasi.

Pertanyaan pemantik: Bagaimana menemukan dua nilai yang memenuhi dua kondisi sekaligus? Apa makna titik potong dua garis pada masalah SPLDV?

Subbab / pokok bahasan	Submateri terpetakan	Kemampuan yang dilatihkan (DISUSUN NLA)
A. Persamaan linear dua variabel	Bentuk persamaan dua variabel, pasangan penyelesaian, tabel nilai dan representasi grafik.	Menentukan apakah pasangan (x,y) memenuhi persamaan; membuat tabel dan grafik sederhana.
B. Sistem persamaan linear dua variabel	Dua persamaan yang harus dipenuhi bersamaan; metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran.	Memilih metode efisien, menyelesaikan SPLDV, memeriksa solusi ke dua persamaan.
Penerapan kontekstual	Memodelkan situasi dua besaran/harga/jumlah menjadi dua persamaan.	Mendefinisikan variabel, membangun dua model, menyelesaikan, dan menafsirkan jawaban dalam konteks.

Fokus presentasi pengajar
Mulai dari makna “dua kondisi sekaligus”, bukan langsung algoritma. Bandingkan makna solusi melalui grafik (titik potong) dengan proses aljabar.

Aktivitas kelompok NLA
Setiap kelompok memecahkan satu masalah harga/jumlah dengan metode berbeda. Kelompok lain memeriksa apakah solusi memenuhi kedua persamaan dan membandingkan efisiensi metode.

Miskonsepsi / hal yang perlu diantisipasi
Mencampur koefisien dan konstanta ketika eliminasi; melakukan operasi hanya pada sebagian suku; tidak mengecek solusi pada kedua persamaan; menerima nilai yang tidak masuk akal secara konteks.

3. RINCIAN KISI-KISI PER BAB · BAB 2

Bab 2. Bangun Ruang

Halaman 41–134 · Alokasi JP mengikuti enam skema subbab di Buku Panduan Guru; jangan menjumlahkan dari cuplikan parsial.

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari panduan guru/buku siswa):

- Mengklasifikasikan bangun ruang dan menggambarkan jaring-jaringnya.
- Menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung.
- Menentukan keliling/luas lingkaran, panjang busur, dan luas juring.
- Menjelaskan pengaruh perubahan skala terhadap luas permukaan dan volume.

Kata kunci: kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, bola, jaring-jaring, luas permukaan, volume, lingkaran, busur, juring, skala.

Pertanyaan pemantik: Bagaimana bentuk 2D dapat membentuk bangun ruang? Bagaimana perubahan ukuran sisi memengaruhi luas permukaan dan volume?

Subbab / pokok bahasan	Submateri terpetakan	Kemampuan yang dilatihkan (DISUSUN NLA)
A. Klasifikasi & jaring-jaring	Jenis-jenis bangun ruang; mengenali sisi, rusuk, titik sudut; jaring-jaring bangun ruang.	Mengelompokkan benda berdasarkan karakteristik; menggambar/menguji jaring-jaring.
B. Luas permukaan sisi datar	Luas permukaan kubus, balok, prisma, limas; pengaruh perubahan skala pada luas permukaan.	Mengurai permukaan menjadi bangun datar, menghitung luas total, menafsirkan satuan luas.
C. Volume sisi datar	Volume kubus, balok, prisma, limas; perubahan skala dan volume.	Memilih rumus sesuai bangun, mengonversi satuan, membandingkan kapasitas.
D. Lingkaran	Keliling, luas, panjang busur, luas juring, hubungan sudut pusat dan bagian lingkaran.	Menyelesaikan masalah roda, lintasan, taman, dan bagian lingkaran.
E. Luas permukaan sisi lengkung	Luas permukaan tabung, kerucut, bola, dan pengaruh perubahan skala.	Menafsirkan jaring/selimut, menghitung luas permukaan dan kebutuhan bahan.
F. Volume sisi lengkung	Volume tabung, kerucut, bola, dan pengaruh skala terhadap volume.	Menghitung kapasitas, membandingkan volume, serta menjelaskan hubungan skala.

Fokus presentasi pengajar
Bangun konsep dari benda nyata → sketsa/jaring-jaring → rumus → satuan → penerapan. Bedakan dengan tegas luas permukaan (satuan kuadrat) dan volume (satuan kubik).

Aktivitas kelompok NLA
Tugas desain kemasan: kelompok memilih bentuk kemasan, membuat jaring-jaring atau model, menghitung bahan (luas permukaan) dan kapasitas (volume), lalu mempertahankan desainnya.

Miskonsepsi / hal yang perlu diantisipasi
Keliru mengidentifikasi tinggi sisi miring kerucut; lupa menghitung sisi yang tertutup/terbuka; menggunakan satuan luas untuk volume; salah menerapkan skala linear ke luas/volume.

Catatan tambahan
Panduan guru menekankan aktivitas memilih dan menalar, diskusi matematika produktif, dan kerja kelompok pada klasifikasi bangun ruang. Waktu yang dapat dipastikan dalam tabel yang diperiksa antara lain 7 JP untuk Volume Bangun Ruang Sisi Datar, 7 JP untuk Lingkaran, 7 JP untuk Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung, dan 7 JP untuk Volume Bangun Ruang Sisi Lengkung. Untuk rincian semua subbab, ikuti tabel lengkap pada Buku Panduan Guru.

3. RINCIAN KISI-KISI PER BAB · BAB 3

Bab 3. Transformasi Geometri

Halaman 135–214 · Saran JP per subbab tersedia di Buku Panduan Guru; contoh alokasi rotasi 4 JP dan dilatasi 4 JP.

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari panduan guru/buku siswa):

• Menjelaskan dan melakukan translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi pada bidang koordinat Kartesius.
• Mendeskripsikan perubahan koordinat dan sifat bangun setelah transformasi.
• Memahami kekongruenan pada bangun datar dan segitiga serta menggunakannya dalam penyelesaian masalah.
Kata kunci: koordinat Kartesius, translasi, refleksi, sumbu, rotasi, pusat rotasi, kekongruenan, dilatasi, faktor skala.
Pertanyaan pemantik: Apa yang berubah dan tetap ketika bangun digeser, dicerminkan, diputar, atau diperbesar?

Subbab / pokok bahasan	Submateri terpetakan	Kemampuan yang dilatihkan (DISUSUN NLA)
A. Translasi	Pergeseran titik/bangun pada bidang koordinat dan vektor perpindahan.	Menentukan koordinat hasil translasi dan menjelaskan arah serta besar pergeseran.
B. Refleksi	Pencerminan terhadap sumbu x/y, titik asal, y=x, y=−x, serta garis x=k/y=h sebagaimana di buku.	Mencerminkan titik/bangun dan memeriksa pola perubahan koordinat.
C. Rotasi	Perputaran terhadap pusat O(0,0) dengan sudut/arah yang dibahas buku.	Menentukan koordinat bayangan hasil rotasi dan memvisualisasikan arah putaran.
D. Kekongruenan	Kekongruenan bangun datar dan segitiga; sisi/sudut bersesuaian.	Menentukan pasangan bangun kongruen dan membuktikan dengan kesesuaian sisi/sudut.
E. Dilatasi	Pembesaran/pengecilan dengan pusat dan faktor skala.	Menentukan koordinat bayangan; mengaitkan faktor skala dengan ukuran panjang.

Fokus presentasi pengajar
Gunakan grid koordinat besar. Setiap transformasi perlu dijelaskan melalui apa yang berubah (posisi/ukuran/orientasi) dan apa yang tetap (bentuk atau sudut tertentu).

Aktivitas kelompok NLA
Kelompok menyusun “galeri transformasi”: satu bangun awal, empat transformasi, tabel koordinat sebelum-sesudah, dan penjelasan sifat yang tetap.

Miskonsepsi / hal yang perlu diantisipasi
Tertukar tanda pada refleksi; salah arah rotasi; menganggap translasi mengubah ukuran; mencampur kekongruenan dengan kesebangunan; menggunakan faktor skala yang tidak konsisten.

3. RINCIAN KISI-KISI PER BAB · BAB 4

Bab 4. Peluang dan Pemilihan Sampel

Halaman 215–267 (bab); latihan/pengayaan berlanjut pada halaman berikutnya · Saran alokasi per subbab ada pada Buku Panduan Guru; gunakan dokumen lengkap untuk penjadwalan.

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari panduan guru/buku siswa):

- Menentukan ruang sampel dan nilai peluang teoretik pada percobaan sederhana.
- Menentukan frekuensi relatif dan membandingkannya dengan peluang teoretik.
- Menghitung frekuensi harapan suatu kejadian.
- Menentukan populasi dan sampel serta mengidentifikasi sampel yang representatif.

Kata kunci: percobaan, ruang sampel, kejadian, peluang teoretik, peluang empiris, frekuensi relatif, frekuensi harapan, populasi, sampel, representatif.

Pertanyaan pemantik: Mengapa hasil percobaan tidak selalu sama dengan peluang teoretik? Bagaimana memilih sampel yang dapat mewakili suatu populasi?

Subbab / pokok bahasan	Submateri terpetakan	Kemampuan yang dilatihkan (DISUSUN NLA)
A. Peluang	Ruang sampel, kejadian, dasar peluang, dan nilai peluang teoretik.	Mendaftar hasil yang mungkin, menentukan peluang kejadian, dan menafsirkan besar peluang.
B. Peluang empiris	Data percobaan, frekuensi relatif, dan hubungan dengan peluang teoretik.	Melakukan simulasi/percobaan, mencatat frekuensi, dan membandingkan hasil empiris.
C. Frekuensi harapan	Perkiraan banyak kemunculan kejadian berdasarkan peluang dan jumlah percobaan.	Menghitung dan menafsirkan frekuensi harapan pada situasi sederhana.
D. Pemilihan sampel	Populasi, sampel, sampel acak, dan sampel representatif.	Membedakan populasi-sampel; menilai bias dan kelayakan suatu sampel.

Fokus presentasi pengajar
Pisahkan peluang teoretik dari peluang empiris. Ajak siswa mengumpulkan data percobaan agar frekuensi relatif tidak hanya menjadi rumus.

Aktivitas kelompok NLA
Kelompok melakukan simulasi lempar koin/dadu atau pemilihan kartu dengan banyak percobaan, menghitung frekuensi relatif, lalu menilai rancangan survei sederhana dan potensi bias sampel.

Miskonsepsi / hal yang perlu diantisipasi
Menganggap peluang empiris selalu sama persis dengan teoretik pada percobaan terbatas; menghitung ruang sampel tidak lengkap; mengira sampel besar otomatis representatif; tidak mengenali bias pemilihan.

4. PENYELARASAN KURIKULUM

Pemetaan terhadap CP Matematika Fase D

Kepka BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 · berlaku untuk akhir kelas VII, VIII, dan IX.

Elemen CP Fase D	Fokus CP pada akhir Fase D	Keterkaitan dengan buku kelas IX
Bilangan	Bilangan bulat/rasional/desimal, pangkat/akar, notasi ilmiah, operasi real, estimasi, rasio.	Tidak menjadi fokus utama empat bab buku IX ini; prasyarat dari kelas VII–VIII perlu tetap dipelihara.
Aljabar	Model aljabar, relasi/fungsi, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, SPLDV.	Bab 1 memberi kontribusi langsung pada sistem persamaan linear dua variabel dan pemecahan masalah.
Pengukuran	Keliling/luas/busur/sudut/juring; luas permukaan dan volume bangun ruang; efek perubahan skala.	Bab 2 mencakup lingkaran, luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar maupun sisi lengkung.
Geometri	Jaring-jaring; garis/sudut; kongruensi/kesebangunan; Pythagoras; transformasi pada koordinat Kartesius.	Bab 2 (jaring-jaring) dan Bab 3 (transformasi dan kekongruenan) berkontribusi langsung. Pythagoras dipelajari di buku kelas VIII; hubungan sudut/kesebangunan ditopang juga oleh buku kelas VII.
Analisis Data dan Peluang	Investigasi data, sampling representatif, mean/median/modus/range, peluang, frekuensi relatif dan harapan.	Bab 4 secara langsung membahas peluang teoretik/empiris, frekuensi harapan, populasi, dan pemilihan sampel.

Penting untuk pengajar
Pemetaan ini menunjukkan kontribusi bab dalam buku kelas IX terhadap CP Fase D. Tidak semua elemen CP harus selesai dalam satu kelas. Periksa kembali penguasaan prasyarat dari kelas sebelumnya dan rencanakan penguatan/pengayaan bila ada kesenjangan.

Buku siswa/panduan guru edisi 2022 disusun dengan merujuk dokumen CP yang lebih lama. Karena itu, peta NLA mempertahankan isi dan urutan buku sebagai sumber materi, tetapi menggunakan CP 046/H/KR/2025 untuk konteks penyelarasan kurikulum terkini.

5. IMPLEMENTASI UNTUK BIMBEL NLA

Rancangan pengajaran dan sumber

Bagian ini merupakan pengembangan untuk kebutuhan presentasi pengajar dan pembelajaran kolaboratif NLA.

Tahap	Peran pengajar	Peran siswa / kelompok
1. Orientasi	Menyampaikan tujuan belajar, konteks, dan pertanyaan pemantik.	Menghubungkan topik dengan pengetahuan awal dan pengalaman.
2. Presentasi konsep	Menjelaskan definisi, representasi, rumus, dan contoh bertahap.	Mencatat ide kunci dan mengajukan pertanyaan klarifikasi.
3. Contoh terbimbing	Memodelkan strategi penyelesaian dan alasan setiap langkah.	Menyelesaikan satu contoh bersama serta menjelaskan alasan.
4. Tantangan kelompok	Membagikan masalah kontekstual dengan tingkat kesulitan bertahap.	Membagi peran: pemecah, pemeriksa, pencatat, dan penyaji.
5. Presentasi dan umpan balik	Memfasilitasi perbandingan strategi, memeriksa alasan, dan meluruskan miskonsepsi.	Menyajikan strategi dan menanggapi kelompok lain.
6. Cek individu	Memberikan exit ticket/kuis singkat dan menentukan tindak lanjut.	Mengerjakan mandiri untuk menunjukkan pemahaman personal.

Rancangan paket sesi NLA (fleksibel):

Paket	Cakupan yang disarankan	Bukti belajar
Konsep dasar	Definisi, model/representasi, istilah, dan contoh sederhana.	Siswa dapat menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri.
Prosedur dan strategi	Langkah penyelesaian, rumus, perbandingan metode, dan soal bertahap.	Siswa dapat memilih strategi dan menunjukkan langkah yang benar.
Penerapan dan penalaran	Soal cerita, pemodelan, penjelasan strategi, dan tantangan kelompok.	Siswa dapat membuat model, menafsirkan hasil, dan membenarkan jawaban.
Evaluasi dan penguatan	Kuis individual, pembahasan kesalahan, dan latihan transfer.	Ada catatan topik tuntas dan topik yang perlu diulang.

Sumber resmi dan akses dokumen:

- Buku Siswa Matematika SMP/MTs Kelas IX – SIBI — Pusat Perbukuan, 2022; ISBN 978-602-427-918-9 (jilid 3).
- Buku Panduan Guru Matematika Kelas IX – SIBI — Katalog resmi buku panduan guru kelas IX.
- Buku Panduan Guru Matematika Kelas IX – repositori/panduan digital — Cari judul “Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas IX” pada repositori resmi; gunakan untuk skema JP dan strategi mengajar.
- CP Matematika – Kepka BSKAP 046/H/KR/2025 — Dokumen resmi Capaian Pembelajaran; lihat bagian Matematika Fase D.

Batas penggunaan
Dokumen ini adalah peta kerja NLA, bukan dokumen kurikulum resmi dan bukan klaim bahwa semua sekolah wajib memakai satu buku yang sama. Cocokkan buku dengan kurikulum operasional dan buku yang digunakan siswa bimbel. Bila sekolah memakai buku lain, susunan bab/halaman bisa berbeda.